DOI：10.13998/j.cnki.issn1002-1248.2017.09.015

高校图书馆数字阅读推广“云”服务平台的构建研究

邓云生
（中山大学南方学院图书馆，广东　广州　510970）

摘　要：文章介绍了云服务平台建设在高校图书馆数字阅读推广方面的优势，阐述了高校图书馆数字阅读推广云服务平台的建设及应用，提出了高校图书馆数字阅读推广云服务平台的构建策略。

关键词：数字阅读推广；云服务平台；构建
中图分类号：G250　　文献标识码：A　　文章编号：1002-1248（2017）09-0059-04

Research on the Construction of "Cloud" Service Platform for Digital Reading Promotion in University Libraries

DENG Yunsheng
(Southern College Library, Zhongshan University, Guangdong Guangzhou 510970, China)

Abstract: This paper introduced the advantages of cloud service platform in university library’s digital reading promotion, and expounded the construction and application of cloud service platform for university library’s digital reading, and finally put forward some strategies to promote the construction of cloud service platform in university library.

Keywords: digital reading promotion; cloud service platform; construction

阅读是人类知识延伸的重要途径，也是个人寻求自我发展的重要方法。目前，中国正致力于打造全民阅读的学习型社会，阅读推广工作得到了前所未有的重视。高校图书馆作为重要的文献馆藏中心和学习科研中心，在阅读推广活动中发挥着重要的作用。尤其是近年来，随着高校图书馆的数字化建设，高校图书馆的数字化阅读推广成为一种极受欢迎的推广方式。

云服务平台是基于云计算开发的客户服务平台。云服务平台通过云计算构建可以共享的云服务架构，实现对整个云系统 IT 资源、服务和应用的整合和管理。图书馆只需要搭建与云服务平台资源的整合管理，就可以把阅读信息直接输送到用户手里。用户通过手机、平板电脑和笔记本等移动终端下载云服务软件直接在云服务平台上获取阅读内容。云服务平台的构建对高校图书馆数字阅读推广起到极大的促进作用。目前，许多高校图书馆都开始利用云服务平台进行数字阅读推广活动，如中山大学开通超星移动图书馆的试用软件平台，读者只需开启手机、电脑等网络设备即可获取图书馆的数字资源，华南师范大学也开启了掌上图书馆的服务软件。移动数字阅读已经成为日常生活学习的常态，构建云服务平台为高校图书馆数字阅读推广服务也势在必行。

1　“云”服务平台建设在高校图书馆数字阅读推广方面的优势

1.1　“云”服务平台提供丰富的电子图书资源

“云”服务的核心就是让用户更加轻松便捷的接触文献资源信息，丰富的在线资源成为数字阅读推广的基础。“云”服务平台以其强大的存储运行功能将各高校图书馆的电子图书馆资源进行整合管理，为用户提供了庞大的电子信息资源。首先，云服务平台中包含有各高校图书馆每年用教育经费购买的大量数据库

收稿日期：2017-02-25

作者简介：邓云生（1980-），男，华南农业大学理科学士，助理经济师，研究方向：图书馆信息资源建设与服务、图书馆技术与管理、读者综合服务与管理工作。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

和电子资源系统，其中包括各种中外文电子期刊、电子图书、在线考试训练平台和各种视频资源。其次，“云”服务平台也积极与国内外数字资源供应商合作，为用户提供了更多的免费资源。然后，“云”服务平台还将各个高校图书馆的电子资源进行整合，在版权许可下，制定合理互利的整合规则，建立区域内高校图书馆联盟，实现数字资源的共建共享。最后，“云”服务平台还将图书馆的馆藏特色资源进行数字化加工，如馆藏古籍文献和学位论文等，进一步丰富了在线资源。

1.2 “云”服务平台提供读者与文献资源互动的媒介

“云”服务平台通过操作设计、功能设置、服务模式直接让用户体验数字阅读，充当了读者和文献资源互动的媒介。一方面，“云”服务平台设置了文献资源的查询、借还、续借、信息发布、新书到库等一站式检索服务功能，让用户可以通过平台进行基本的检索操作，随时随地获取信息和服务。另一方面，“云”服务平台不断提高数据传输的效率，扩展云阅读的终端设别，为用户提供更加稳定、快速、高效的云服务[1]。同时在 web2.0 的帮助下，“云”服务平台还建立了个性化的服务模式，为数字阅读推广提供更加多元化的服务。“云”服务平台可以根据读者的借阅记录和数字阅读查询记录，判断用户的阅读需求，然后在数据库中选择与用户阅读需求相符的信息推送给用户。在推送的时候，“云”服务平台还融合微博、博客、维基、SNS 等移动社交平台的技术和功能，读者可以在任意移动终端经由网络登录“云”服务平台。总之，“云”服务平台的构建为高校图书馆数字阅读推广提供了更多的技术支持。

1.3 “云”服务平台提供虚拟的人力资源

“云”服务平台还为高校图书馆数字阅读推广提供虚拟的人力资源。首先“云”服务平台有一批高素质的馆员为平台提供虚拟咨询服务和指导。用户可以根据在线馆员的推荐和帮助获取自己所需要的阅读信息。其次，“云”服务平台还培养了一批优秀的信息编辑员，他们负责信息的甄别，进而提供更多高质量的个性化信息[2]。同时，他们还编辑新的文献发布信息及为用户寻找更多的免费网络资源。这些虚拟的馆员服务极大的促进了馆员、用户和文献资源的互动。

图 1 是高校图书馆数字阅读推广服务云服务平台的运转模式，图中数字阅读推广云服务平台利用云计算技术将数字资源库和虚拟的人力服务资源聚集在同一的平台上，然后又通过云互动平台将平台与用户连接起来，充当用户与文献资源的桥梁。

2 高校图书馆数字阅读推广“云”服务平台的建设

2.1 基础设施层

基础设施层是构建数字阅读推广“云”服务平台的基础，它决定着数字阅读推广的质量高低。基础设施层主要包括硬件资源基础和数字资源基础。硬件资源基础就是利用虚拟信息技术将区域内的各个图书馆、社交平台、书商平台、搜索引擎的机群系统、数据库服务器等连接起来，形成一种虚拟的硬件资源，就相当于一个高速度、大容量且数据处理能力很强的内外存储器。数字资源技术是指通过利用嵌入式云端技术和虚拟化技术将各个平台的电子文献资源和纸质文献资源进行整合，形成一个巨大的数字资源库。

2.2 计算机管理层

计算机管理层是“云”服务平台构建的第二层，该层的主要任务是安全管理 任务管理、用户管理、资源分配、平台运行管理，因此也是数字阅读推广“云”服务平台构建的核心部分。计算机管理层的首先要完成的就是用户的注册、统一认证、文献管理和日志管理。管理层通过有效调控用户借阅和阅读情况记录，分析信息数据，实现对用户的信息服务推送。

2.3 应用服务层

应用服务层是数字阅读推广“云”服务平台的具体表现层，它主要通过 blog、wiki、SNS 及 IM 平台的技术和功能，进一步推进云服务平台的个性化服务模式。应用服务层专门设置服务接口、服务注册、信息发布、统一检索、文献传递、参考咨询、交流互动、信息推送、专题推荐等服务项目，用户可以直接通过网络接口进行信息的查询、借阅、咨询等一站式服务。应用服务层的建设使得图书馆员可以通过用户的借阅记录借助微博、微信等软件平台或者是 RSS、短信定制等方式将信息推送给用户。同时，用户也可以在任意网络接口登录用户论坛、互动书评、虚拟共享空间等互动平台，享受更加便捷的服务。云服务平台以其

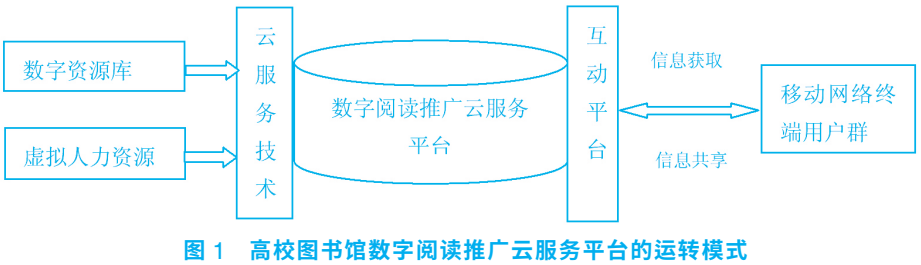


图 1 高校图书馆数字阅读推广云服务平台的运转模式

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

极强的包容性和适应性满足了图书馆数字阅读推广不同层次的需求，实现了用户的聚合和参与推广。

2.4 云客户端

云客户端是数字阅读推广“云”服务平台的最高层，也是图书馆云服务框架模型的接口。云客户端可以和 Internet 网页浏览器合作，让读者摆脱原有的网络限制，用户通过手机、平板电脑等任意移动终端就可以直接访问云服务平台，建立真正意义上的云图书馆，并且进行云互动和云阅读



图 2　高校图书馆数字阅读推广云服务平台的建设构架

如图 2 所示，高校图书馆数字阅读推广云服务平台的的每一层都可以利用相应的云服务来构建，并且实现数字阅读推广云服务平台的功能最大化。应用服务层可以利用云计算的软件服务来构建云图书馆的数字化管理系统，管理平台层可以构建图书馆的系统平台服务及应用环境，基础设施层可以构建图书馆的存储及计算机资源应用环境，在构建云服务平台的过程中也可以建设云客户端和云门户网站。在构建数字阅读推广云服务平台中，每一层功能的实现都来自于一个或多个云计算供应商，并且可以随时增减云服务平台的软硬件基础设施[3]。

3 高校图书馆数字阅读推广“云”服务平台的应用

高校图书馆数字阅读推广“云”服务平台的构建主要是以图书馆为建设单位，在条件允许的情况下，也可以和区域内的图书馆合作或者是和供应商、出版商、企业等联合。云服务平台以其低成本、标准化、可扩展、自适应的优势受到了各地图书馆欢迎，图书馆可以根据自身的建设发展需要灵活部署云服务的方式来进行数字阅读退广。

3.1 自建私有云方式

图书馆可以根据自身的馆藏建设情况在本地基础平台之上将现有的数据中心建成图书馆私有云。图书馆私有云可以安装在本地的 Haas 或 Paas 上，同时也可以安装在远程的公共 Haas 或 Paas 上，进而获取部分公共云提供的各种服务，或者将自身的云服务部分对外开放，允许其它图书馆访问和集成[4]。整个图书馆的云平台服务器设置可以根据访问量或数据存储容量的多少来决定。由于自建私有云需要一定的资金、资源和技术支持，因此只有一些大型的图书馆可以依托公共云服务平台建立自己的私有云。图书馆在自己的私有云服务平台内，可以面向广大师生开展数字阅读推广服务。

3.2 搭载公有云方式

由于图书馆建立云服务平台需要一定的资源、资金、支持，不是每个图书馆都有实力自建私有云，因此搭建公有云变成为极受欢迎的一种方式。相对于自建私有云，搭建公有云的方式无需自行购买软件、建设机房、进行活动策划，只需要将自己的业务负载在公有云上，然后缴纳一部分租赁租金就可以进行高校图书馆的数字阅读推广活动。这样的方式不仅节约了人力资源成本和信息技术成本，还提高了数字阅读活动的质量。目前，国内外公有云有很多，著名的如谷歌、亚马逊。而对于大多数高校图书馆来说，就是努力搭载 Calis 公有云服务平台。Calis 目前正致力于利用公共服务平台 Paas 或 Haas 建立为全国高校图书馆服务的公有云[5]。

3.3 搭建混合云方式

无论是公有云，还是私有云，其最终目的都是为读者能够更好的享受数字资源，因此公有云和私有云的界限并不分明，在实践中为了集聚更多的资源，高校图书馆也惯常用混合云的方式。混合云就是国家级或区域级等规模比较大的云中心，通过云联邦平台，将各个云提供的开放信息资源汇集起来，进而形成一种公有云和私有云混合的模式。这种方式通过统一、透明的方式向外提供服务，更大限度的扩展了信息资源，同时又节省了资金和成本，扩大了数字阅读推广活动的影响力，受到了出版社、高校图书馆、公共图书馆和数据开发商的欢迎。

4 高校图书馆数字阅读推广“云”服务平台的构建策略

4.1 充分发挥 web2.0 的技术优势

web2.0 技术的发展推动了各行各业的发展。高校图书馆的数字阅读推广“云”服务平台的建设过程中，要充分发挥 web2.0 的技术优势，让其真正的为平台建设服务。高校图书馆可以借鉴谷歌搜索信息检索入口的模式，不仅为读者提供简单、清晰、智能的检索界面，还可以借用 RSS、个人空间等多种形式输出检索结果。同时高校图书馆还可以使用 RSS 定制，根据用

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

户的阅读需要，为其提供信息推送服务，减少了读者盲目搜索实践，给用户带来极大的便利。Web2.0 技术发展下 SNS 技术的应用也可以帮助高校图书馆实现网络中心用户之间的阅读交流活动，进而让用户更加了解图书馆、利用图书馆。tag 技术在高校图书馆的充分应用则可以帮助图书馆员根据文献内容整理归类文献信息，并且提供标签服务，这样用户可以直接根据标签信息迅速找到自己所需要的文献。同时用户也可以根据自己的理解自定义标签，方便日后查找。除此之外，高校图书馆也可以将 IM、Wiki、Blog 等 Web2.0 技术积极应用到数字阅读推广的云服务平台构建当中，让云服务平台与这些技术进行融合，让用户在任意网络环境下都可以享受到个性化的阅读服务[6]。

4.2 实现精准化的阅读推广服务

传统高校图书馆的数字阅读推广都是定期面向读者发布固定主题内容，无法兼顾到每个读者的具体阅读需求。而实际生活中，每个读者的阅读需求都是不一样的，且是动态变化的，因此传统的数字阅读推广服务已经不能满足用户的阅读需求。高校图书馆数字阅读推广云服务平台的构建可以利用云计算了解读者的基础信息，包括性别、年龄、学历、专业特点和研究方向等。云服务平台可以借助大数据分析和挖掘工具，正确制定出读者阅读的模型，进而利用信息推送技术，进行更加精细化的阅读推广。

4.3 充分利用社交媒体

随着互联网的发展，社交化媒体被广泛应用到图书馆行业中。据调查，目前大约有 4/5 的图书馆使用了社交化媒体，约 88%图书馆正在使用 Facebook 进行云服务平台的建设，82%的图书馆使用 Twitter，约有 74 的图书馆使用博客开展数字阅读推广。社交媒体已经成为高校图书馆数字阅读推广云服务平台构建的重要元素。

微博是广受中国人民喜爱的一种社交媒体之一，据互联网统计中心统计，目前中国的微博用户已达到 204 万，成为世界使用微博的超级大国。高校图书馆鉴于此，都纷纷开通了微博，利用微博开展数字阅读推广活动。同样，高校图书馆在构建数字阅读推广服务云服务平台时，也可以积极利用微博的优势，让开展馆员与用户及用户与用户之间的积极互动。同时，微信也是近年来广受欢迎的一种即时通讯方式，它以支持语音、文字、图片、视频等多元化载体的优势受到了高校图书馆的亲睐。目前，高校图书馆都纷纷建立微信公众号服务平台，帮助图书馆开展数字阅读推广活动。高校图书馆在构建数字阅读推广服务平台时应该将微信应用其中，通过微信平台定期发布一些新闻信息和动态资源库。

5 结语

高校图书馆数字阅读推广云服务平台的构建是一项长期复杂的任务。笔者仅从云服务平台的构建、应用和发展创新上进行浅层次的探讨。但真正涉及云服务平台应用实践，还有很多问题需要解决。如云服务平台的安全问题、云服务平台的管理等。当然，笔者相信随着云计算发展和实践，高校图书馆数字阅读推广云服务平台的构建会越来越好。

参考文献：

[1] 高云.云计算在高校图书馆数字阅读推广中的应用探析[J].晋图学刊,2016,(2):17-21.

[2] 唐家玉,沈玲.云时代,图书馆的云阅读服务[J].图书馆界,2015,(6):66-69.

[3] 黄志琴.基于云服务的高校数字阅读推广研究[J].图书馆学研究,2014,(3):20-23

[4] 马晓亭,陈臣.基于云服务模式分析的数字图书馆云服务平台设计与实现[J].图书馆理论与实践,2013,(6):83-86.

[5] 马晓亭,陈臣.面向云计算的数字图书馆高性能云服务平台研究[J].图书馆理论与实践,2013,(5):73-76.

[6] 王静一.基于云计算技术的数字图书馆云服务平台架构研究[D].吉林大学,2011.

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net